

**Laboratorium**  
**Multimedia dan Internet of Things**  
**Departemen Teknik Komputer**  
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember*

# **Laporan Sementara**

## **Praktikum Jaringan Komputer**

### **Vlan Trunk OSPF MultiVendor**

Raiden Arzu Tamarell - 5024241027

3 Juni 2026

# 1 Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer saat ini membutuhkan sistem komunikasi data yang cepat, aman, dan efisien. Jaringan berskala menengah hingga besar memerlukan pengelolaan yang baik agar data dapat dikirimkan dengan lancar dan tidak mengganggu pengguna lain.

Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi jaringan adalah dengan menggunakan Virtual Local Area Network (VLAN). VLAN memungkinkan jaringan dibagi secara logis tanpa perlu memisahkan perangkat secara fisik. Teknologi ini sangat berguna dalam pengelolaan jaringan.

Selain VLAN, teknologi trunking juga digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan seperti switch. Trunk memungkinkan lalu lintas dari beberapa VLAN melewati satu jalur komunikasi. Dengan demikian, pengelolaan jaringan menjadi lebih fleksibel dan efisien, terutama pada infrastruktur jaringan yang kompleks.

Dalam jaringan yang lebih kompleks, protokol routing dinamis diperlukan agar proses pertukaran informasi rute dapat berlangsung otomatis. Open Shortest Path First (OSPF) adalah salah satu protokol routing dinamis yang sering digunakan. OSPF membantu perangkat router bertukar informasi routing secara efisien sehingga komunikasi antar jaringan dapat berlangsung optimal.

Lingkungan jaringan modern sering menggunakan perangkat dari vendor yang berbeda, seperti Cisco, MikroTik, Huawei, atau Juniper. Oleh karena itu, konsep multi-vendor networking diperlukan agar perangkat-perangkat tersebut dapat berkomunikasi dan bekerja sama. Dengan memahami VLAN, trunk, OSPF, dan konfigurasi multi-vendor, administrator jaringan dapat membangun sistem jaringan yang fleksibel, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

## 2 Dasar Teori

### 2.1 Virtual Local Area Network (VLAN)

Virtual Local Area Network atau VLAN adalah cara untuk memisahkan jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis.

VLAN memungkinkan administrator untuk mengelompokkan perangkat berdasarkan fungsinya. Misalnya, bisa berdasarkan departemen atau kebutuhan tertentu. Ini bisa dilakukan tanpa perlu memisahkan perangkat secara fisik.

Dengan menggunakan VLAN, keamanan jaringan bisa lebih ditingkatkan. Sebab, komunikasi antar bagian jaringan bisa dibatasi sesuai dengan kebutuhan.

VLAN juga membantu mengurangi area siaran atau broadcast. Dampaknya, kinerja jaringan menjadi lebih optimal.

### 2.2 Trunk

Trunk adalah cara bagi switch atau perangkat jaringan untuk berkomunikasi satu sama lain. Tujuannya adalah untuk membawa trafik dari banyak VLAN melalui satu kabel fisik.

Biasanya, trunk menggunakan standar IEEE 802.1Q. Standar ini memungkinkan penambahan tag pada frame Ethernet. Tag ini membantu mengidentifikasi frame berasal dari VLAN tertentu.

Dengan trunking, administrator jaringan tidak perlu repot menggunakan banyak kabel untuk setiap VLAN. Ini membuat infrastruktur jaringan lebih efisien dan mudah diatur.

## **2.3 Open Shortest Path First (OSPF)**

Open Shortest Path First, atau disingkat OSPF, adalah sebuah protokol routing dinamis yang menggunakan metode link-state untuk menentukan jalur terbaik di dalam sebuah jaringan IP. OSPF melakukan ini dengan cara menghitung biaya jalur, yang kemudian digunakan untuk memilih rute tercepat ke tujuan akhir. Salah satu hal yang membuat OSPF begitu populer adalah kemampuannya untuk melakukan konvergensi jaringan dengan sangat cepat. Selain itu, OSPF juga mendukung pembagian area atau yang disebut area hierarchy, yang sangat membantu dalam meningkatkan skalabilitas jaringan. Karena stabilitas dan efisiensinya, OSPF banyak digunakan pada jaringan enterprise, yaitu jaringan yang besar dan kompleks, seperti pada perusahaan atau organisasi besar. OSPF memang sangat membantu dalam proses routing di jaringan enterprise, sehingga menjadi pilihan utama bagi banyak administrator jaringan.

## **2.4 Multi-Vendor Networking**

Multi-vendor networking adalah ide untuk menggunakan perangkat jaringan dari berbagai produsen dalam satu infrastruktur jaringan. Tujuannya adalah untuk membuat jaringan lebih fleksibel, tidak terlalu bergantung pada satu produsen, dan memberi pilihan perangkat yang sesuai dengan kebutuhan dan budget.

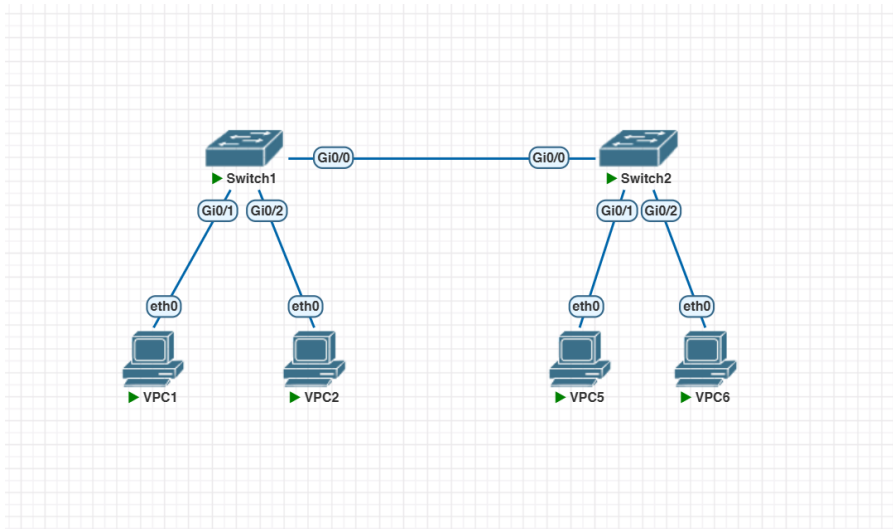
Agar perangkat dari produsen berbeda bisa bekerja sama, diperlukan standar protokol yang terbuka seperti OSPF dan IEEE 802.1Q. Dengan standar ini, perangkat jaringan bisa berkomunikasi dengan baik meskipun dari produsen yang berbeda.

Dengan begitu, penggunaan perangkat jaringan menjadi lebih mudah dan efisien. Kita bisa memilih perangkat yang paling sesuai dengan kebutuhan kita tanpa harus bergantung pada satu produsen saja.

## **2.5 Tugas Pendahuluan**

### **2.5.1 Topologi**

Ini adalah topologi yang digunakan :



**Gambar 1:** Topologi

## 2.5.2 Show Vlan

berikut adalah Vlan pada Switch 1 dan switch 2 :

```

Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC1 x VPC2 x VPC6 x VPC5 x
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing. *
*****
Switch>
Switch>en
Switch#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   Finance                active    Gi1/3
20   HR                    active    Gi0/2
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default        act/unsup
Switch#

```

**Gambar 2:** Vlan Switch 1

```

Primary Secondary Type      Ports
-----
Switch#show vlan brief

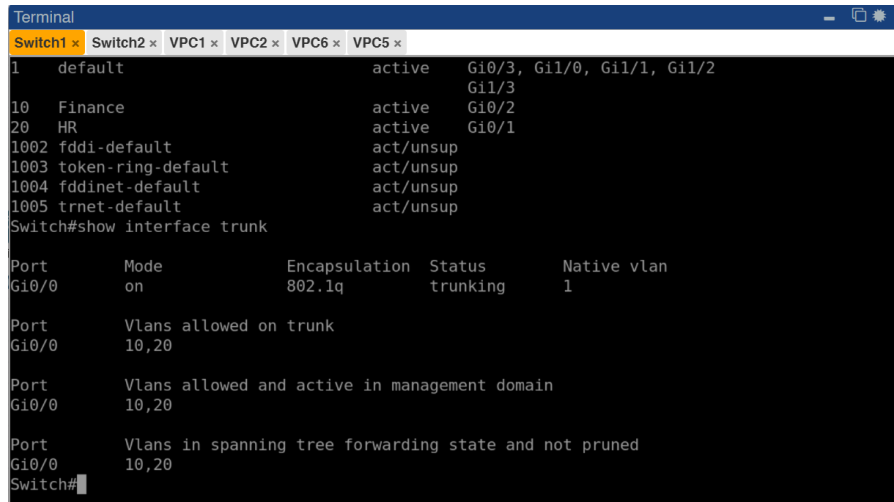
VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   Finance                active    Gi1/3
20   HR                    active    Gi0/2
1002 fddi-default          act/unsup
1003 token-ring-default   act/unsup
1004 fddinet-default       act/unsup
1005 trnet-default        act/unsup
Switch#

```

**Gambar 3:** Vlan Switch 2

### 2.5.3 Trunk

Berikut adalah trunk pada switch 1 dan 2 :



```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC1 x VPC2 x VPC6 x VPC5 x
1 default active Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10 Finance active Gi0/3
20 HR active Gi0/2
1002 fddi-default act/unsup Gi0/1
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default act/unsup
1005 trnet-default act/unsup
Switch#show interface trunk

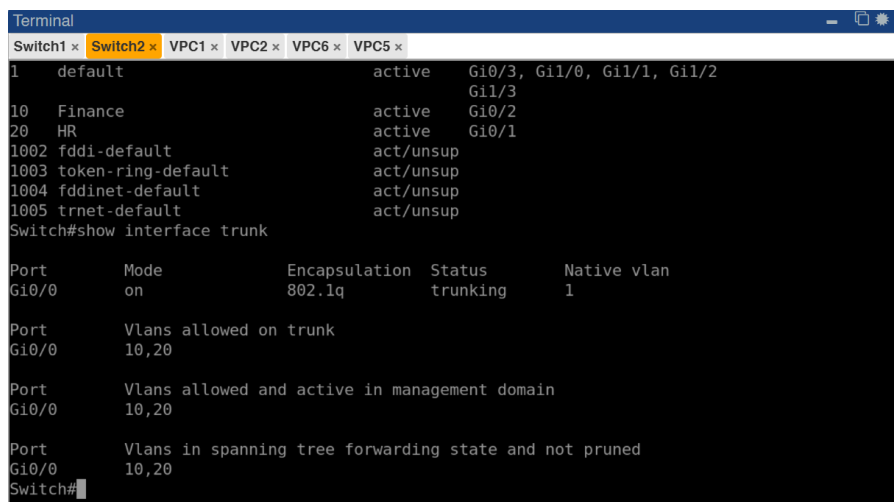
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#
```

**Gambar 4:** Trunk Switch 1



```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC1 x VPC2 x VPC6 x VPC5 x
1 default active Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10 Finance active Gi0/3
20 HR active Gi0/2
1002 fddi-default act/unsup Gi0/1
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default act/unsup
1005 trnet-default act/unsup
Switch#show interface trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#
```

**Gambar 5:** Trunk Switch 2

## 2.5.4 IP VPC

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC1 x VPC2 x VPC6 x VPC5 x
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.735 ms

VPCS> ping 192.168.101.0

host (255.255.255.0) not reachable

VPCS> ping 192.168.10.10

host (255.255.255.0) not reachable

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.10/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:43
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS>
```

Gambar 6: PC 1

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC1 x VPC2 x VPC6 x VPC5 x
Press '?' to get help.

VPCS> ip 192.168.10.10
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:46
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS>
```

Gambar 7: PC 2

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC1 x VPC2 x VPC6 x VPC5 x
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.20 255.255.255.0

VPCS> savea
Bad command: "savea". Use ? for help.

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.20/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:48
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS>
```

Gambar 8: PC 3

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC1 x VPC2 x VPC6 x VPC5 x
PC1 : 192.168.20.20 255.255.255.0

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.20/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:47
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS>
```

**Gambar 9: PC 4**

## 2.5.5 Ping Vlan Sama

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC1 x VPC2 x VPC6 x VPC5 x

VPCS> ping 192.168.10.10
host (255.255.255.0) not reachable

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.10/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:43
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.20.20

84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.669 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.979 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.864 ms
```

**Gambar 10: Ping Vlan 20**

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC1 x VPC2 x VPC6 x VPC5 x

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:46
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

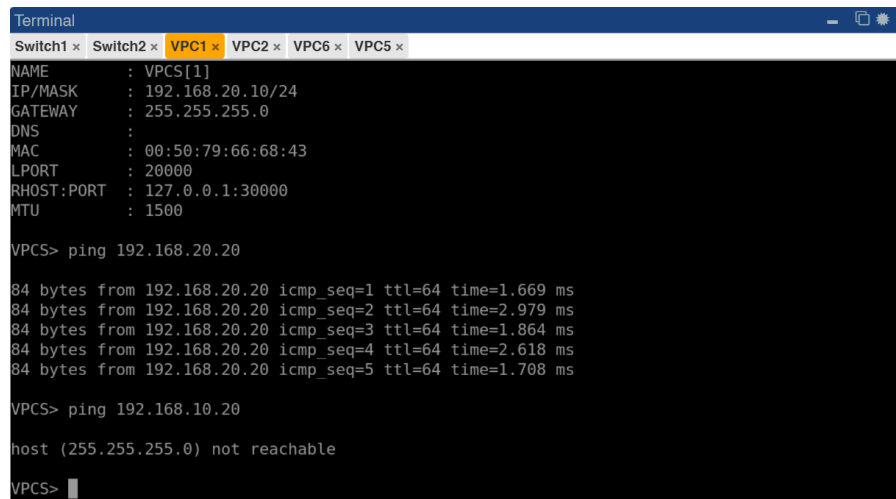
VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.421 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.453 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.193 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.321 ms
```

**Gambar 11: Ping Vlan 10**

Ping menyambung satu sama lain karena vlan pc1 dan pc3 sama dan bisa saling ping.

## 2.5.6 Ping Beda Vlan



```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC1 x VPC2 x VPC6 x VPC5 x
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.20.10/24
GATEWAY    : 255.255.255.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:43
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.20.20

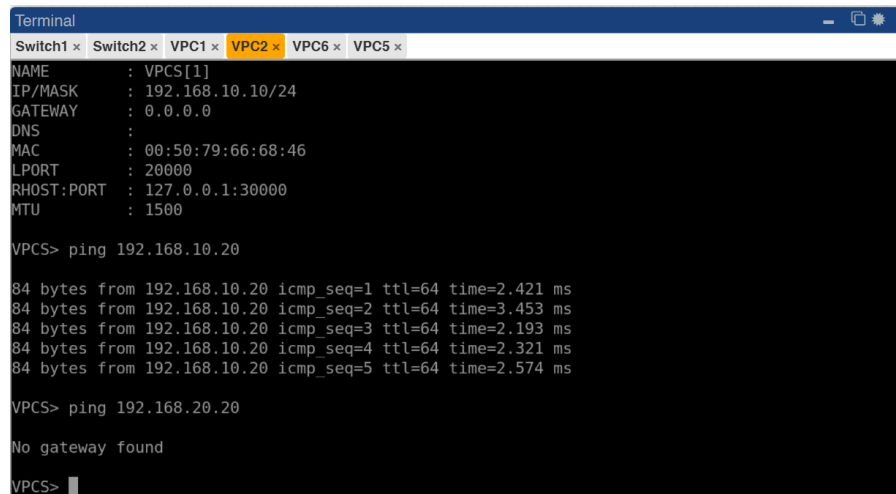
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.669 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=2.979 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.864 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.618 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.708 ms

VPCS> ping 192.168.10.20

host (255.255.255.0) not reachable

VPCS>
```

**Gambar 12:** Ping PC 1 ke PC 4



```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPC1 x VPC2 x VPC6 x VPC5 x
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:46
LPORT      : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=2.421 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.453 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.193 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.321 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.574 ms

VPCS> ping 192.168.20.20

No gateway found

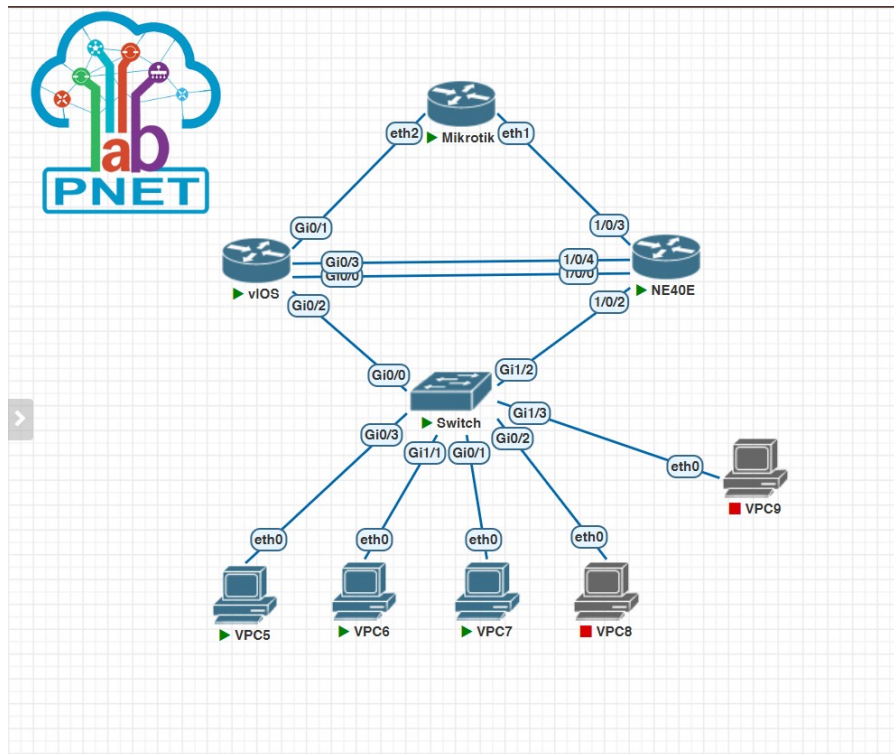
VPCS>
```

**Gambar 13:** Ping PC 2 ke PC 3

Ping tidak berhasil karena mempunyai vlan yang berbeda, jadi kedua pc tidak terhubung.

## 2.6 Tugas Pendahuluan 2

membuat topologi yang akan digunakan di praktikum P 5 nanti, berikut adalah gambarnya :



**Gambar 14:** Ping PC 2 ke PC 3

2 VPC terlihat mati karena server backup hanya membolehkan 6 node nyala dalam satu file.